

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Kompyuter laboratoriyasi — 10-hafta

STAT201 · Gipotezalarini tekshirish I: o'rtachalar va ulushlar

CLO7 · Blum: Tahlil–Baholash–Yaratish · 120 daqiqa · 120 ball + 5 bonus · 2025/2026

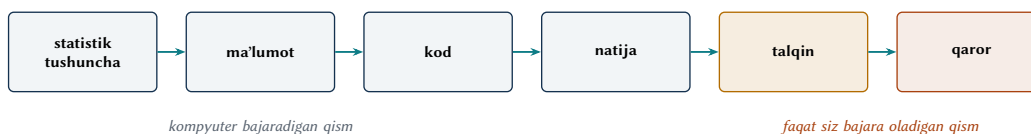
1. Laboratoriya haqida

Ma'ruzada **p -qiymat** (p -value) ta'riflandi: agar H_0 to'g'ri bo'lsa, kuzatilganidek yoki undan keskinroq natija olish ehtimolligi. Bu ta'rifda "hisoblash" degan so'z yo'q — "ehtimollik" bor. Ehtimollikni esa **sanash** mumkin. Bugun siz **nol taqsimoti** (*Null Distribution*) ni o'z qo'lingiz bilan quradingiz, p ni **sanaysiz**, so'ng shu asboblarni qanchalik oson sindirish mumkinligini **o'lchaysiz**.

9-haftada savol " μ qancha?" edi va javob *son* bo'lgan. Bu hafta savol " μ falon songa tengmi?" va javob *qaror*. Har bir qaror xato bo'lishi mumkin — shuning uchun bugun xatolarning **ikkala turini ham** o'lchaymiz.

Haftaning markaziy pedagogik harakatiBugun yettita narsa *isbotlanadi yoki buziladi*:

- (1) **Test — ishonch oralig'ining boshqa tomoni.** Oralig'ning chegarasida p aynan 0,050000 chiqadi — uchta α da ham.
- (2) **p formulasiz hisoblanadi.** 20 000 ta sun'iy dunyo, 5 232 ta keskin natija, $p = 0,2616$. Aniq binomial 0,2614.
- (3) **Uzluksizlik tuzatmasi 15,6 % xatoni 0,1 % ga tushiradi.** $0,2207 \rightarrow 0,2616$ (7-hafta qaytadi).
- (4) **H_0 ostida p TEKIS taqsimlangan.** 40 000 ta test: $0,0482 \cdot 0,0504 \cdot 0,0481$. Butun hafta shu bitta faktdan o'sib chiqadi.
- (5) **Quvvat nazariy hisoblanadi va simulyatsiya bilan tekshiriladi:** 0,8508 va 0,8547.
- (6) **p -hacking o'lchanadi:** ko'p test **0,6411** · to'xtash qoidasi **0,3476** · kichik guruhlar **0,2624** — e'lon qilingan 0,05 o'rniga.
- (7) **Statistik ahamiyat amaliy ahamiyat emas.** $d = 0,048 - n = 1650$ da "ahamiyatli"; $d = 0,40 - n = 10$ da "ahamiyatsiz".



Har bir topshiriqda ushbu zanjirni **yozma ravishda** bajarasiz. Faqat kod yozib, natijani izohsiz qoldirish — topshiriq bajarilmagan hisoblanadi. Baholashning 59 % i *talqin* va *qaror* bosqichlariga beriladi.

#	Mazmun	Daqiqa	Blum	Qiyinlik	Ball
0	Muhitni sozlash, MINSTD va ma'lumot	5	—	—	—
1	Ko'priq: oraliq $\leftrightarrow$ test	12	Qo'llash	3	14
2	Nol taqsimotini qurish va sanash	16	Tahlil	4	18
3	H_0 ostida p tekis taqsimlangan	14	Tahlil	4	16
4	I va II tur xatolari, quvvat	16	Tahlil	4	16
5	p -hacking laboratoriyasi	28	Baholash	5	26
6	Statistik va amaliy ahamiyat	15	Baholash	5	16
7	Natijani yozish: hisobot tili	14	Yaratish	5	14
Jami		120			120
8	AI yordamida: p talqinidagi xato	uyda	Yaratish	6	+5

Oldingi bilim. MINSTD generatori va urug' (2-hafta); shartli ehtimollik va prokuror xatosi (3-hafta); normal taqsimot va z-baho (5-hafta); binomial taqsimot va **uzluksizlik tuzatmasi** (*Continuity Correction*) (7-hafta); tanlanma taqsimoti, SE va muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik sharti (7-hafta); t -taqsimot, erkinlik darajasi va ishonch oralig'i (9-hafta).

Bu hafta nimani qilmaymiz. Ikki tanlanmani solishtirish, juftlashgan testlar, χ^2 , ANOVA, noparametrik usullar va regressiya — **11-haftadan** boshlanadi. Bugun **faqat bitta tanlanma**: bitta o'rtacha yoki bitta ulush. Bonferroni tuzatmasi bugun faqat *eslatib* o'tiladi; to'liq muolajasi 11-haftada.

Asosiy ta'riflar — laboratoriya davomida kerak bo'ladi

Nol gipoteza (Null Hypothesis) H_0 — “hech narsa yo'q” holati; *har doim tenglik* bilan yoziladi ($\mu = \mu_0$, $p = p_0$). **Muqobil gipoteza (Alternative Hypothesis)** H_A — tadqiqotchi *ko'rsatmoqchi* bo'lgan narsa ($\neq$, $<$ yoki $>$). Gipotezalar *parametrlar* haqida, hech qachon statistikalar haqida emas.

Nol taqsimoti (Null Distribution) — test statistikasing H_0 to'g'ri bo'lgan sharoitdagi tanlanma taqsimoti. Uni formuladan olish yoki simulyatsiya bilan qurish mumkin; bugun ikkalasini ham qilamiz.

p -qiymat (p -value) = $P(\text{shunday yoki keskinroq ma'lumot} \mid H_0)$. **Diqqat:** bu $P(H_0 \mid \text{ma'lumot})$ *emas*.

O'rtacha uchun t -test: $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$; **ulush uchun z -test:** $z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}$ — maxrajda p_0 , $\hat{p}$ **emas**.

I tur xatosi (Type I Error) α — to'g'ri H_0 ni rad etish. **II tur xatosi (Type II Error)** β — noto'g'ri H_0 ni rad etmaslik. **Quvvat (Power)** = $1 - \beta$.

Effekt hajmi (Effect Size) — Koen d (Cohen's d) = $(\bar{x} - \mu_0)/s$. **Tanlanma hajmi:** $n \geq ((z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})/d)^2$.

p -hacking (p -hacking) — ma'lumotni ko'rgandan keyin tahlil qarorlarini o'zgartirib $p < 0,05$ ga erishish. Yagona to'liq himoya — **oldindan qayd etish (Preregistration)**.

Bonferroni tuzatmasi (Bonferroni Correction) — m ta testda har biriga α/m ishlatish. Faqat testlar *soni* oldindan ma'lum bo'lganda yordam beradi.

2. 0-bosqich — muhitni sozlash

Nima uchun o'zimizning generatorimiz kerak.

set.seed(2026); runif(3) (R) va default_rng(2026).random(3) (Python) **boshqa-boshqa** sonlar beradi. Shu sababli 2-haftadan beri kursda **MINSTD** (*Lehmer generator*) ishlatiladi: $x \leftarrow 48271x \bmod 2147483647, u = x/2147483647$. Bu hafta bunga **ikkinchi** shart qo'shiladi: Box–Muller almashtirishining *chiqish tartibi* ham qayd etiladi — avval **barcha kosinuslar**, keyin **barcha sinuslar**. Tartib qayd etilmasa, ikki til bir xil sonlarni *boshqa ketma-ketlikda* beradi va daftarlar ajralib ketadi.

R

```
1 A_ <- 48271; M_ <- 2147483647
2 minstd <- function(urug) {
3   x <- urug %% M_
4   function(n) { o <- numeric(n); xx <- x
5     for (i in seq_len(n)) { xx <- (A_ * xx) %% M_; o[i] <- xx }
6     x <- xx; o / M_ } }
7 minstd_norm <- function(gen, n) {           # Box-Muller, TARTIB QAYD ETILGAN
8   m2 <- n + (n %% 2)
9   us <- matrix(gen(m2), ncol = 2, byrow = TRUE)
10  r <- sqrt(-2 * log(us[, 1])); th <- 2 * pi * us[, 2]
11  c(r * cos(th), r * sin(th))[seq_len(n)] } # avval KOSINUSLAR, keyin SINUSLAR
```

Python

```
1 A_ = 48271; M_ = 2147483647
2 def minstd(urug):
3     holat = {"x": urug % M_}
4     def gen(n):
5         n = int(n); o = np.empty(n); x = holat["x"]
6         for i in range(n):
7             x = (A_ * x) % M_; o[i] = x
8             holat["x"] = x; return o / M_
9     return gen
10 def minstd_norm(gen, n):           # Box-Muller, TARTIB QAYD ETILGAN
11     n = int(n); m2 = n + (n % 2)
12     us = gen(m2).reshape(-1, 2)
13     r = np.sqrt(-2 * np.log(us[:, 0])); th = 2 * np.pi * us[:, 1]
14     return np.concatenate([r * np.cos(th), r * np.sin(th)]):n]
```

Kutlayotgan natija

```
=== 0-BOSQICH: MINSTD NAZORATI ===
urug' 2026 -> u1 = 0.0455402984 u2 = 0.2757419647 u3 = 0.3403783731
Box-Muller nazorati (urug' 7): -3.45796234 +0.09683932 -2.35725028 +1.76549950
birinchi ikkitasi KOSINUSLAR, keyingi ikkitasi SINUSLAR

=== 0-BOSQICH: MA'LUMOT ===
A. hosildorlik fayli: 135 qator, 5 ta mamlakat, 1992-2018 yillar
tanlangan mamlakat (pozitsiya 1) = O'zbekiston
bug'doy 2009-2018, n = 10, birlik t/ga
qiymatlar: 4.901, 4.600, 4.556, 4.710, 4.739, 4.782, 4.818, 4.802, 4.316, 4.126
B. kinolar fayli (BOSH TO'PLAM): N = 2467, birlik mln $
mu = 35.804977 <- PARAMETR, qat'iy son
sigma = 37.404842 <- PARAMETR (maxraj N)
```

Ikki tilning to'rtta tuzog'i — ularni bilib turing

- (1) **Lokal.** R LC_CTYPE=C da ishga tushsa, kod ichidagi o'zbekcha satr CSV dagi bir xil qiymatga *teng deb hisoblanmaydi*: filtr bo'sh jadval qaytaradi va butun tahlil NaN ga aylanadi, *xato xabarisiz*. Qoida: mamlakat nomini unique(...) orqali *fayldan* oling va **pozitsiya** bo'yicha tanlang.
- (2) **To'ldirish.** R ning sprintf("%-16s") formati satrni **bayt** bo'yicha, Python niki **belgi** bo'yicha to'ldiradi. "YO'Q" da 4 ta belgi, ammo 5 ta bayt bor. Shu sababli ikkala daftarda ham o'zimizning pad() / padl() funksiyalarimiz bor. Shuningdek ha(): R TRUE, Python True yozadi.
- (3) **Maxraj.** R da var() → n - 1 (statistika), Python da np.var() → N (parametr). Ikkala daftarda ham varS() va varP() oshkora yozilgan.
- (4) **Yo'q qiymat.** NA == "PG-13" R da NA, Python da False beradi — **ikki til ikki xil javob**. 2-topshiriqda NA oshkora boshqariladi va maxraj e'lon qilinadi.

2 Ko'prik

1-topshiriq. Ko'prik: ishonch oralig'i va test — ayni bir narsa

[14 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash** · Qiyinlik: **3 (Amaliy)** · Taxminiy vaqt: **12 daqiqa**

Statistik tushuncha.

Test yangi matematika emas: u 9-haftadagi hisobni *boshqa tomondan* o'qiydi. Da'vo **aynan**, taxminan emas:

$$\mu_0 \in [\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1) SE] \iff p \geq \alpha.$$

Agar da'vo to'g'ri bo'lsa, oraliqning *chegarasi*da p aynan α ga teng chiqishi shart. Buni **isbotlamaymiz** — **tekshiramiz**.

Ma'lumot.

O'zbekistonda bug'doy hosildorligi 2009–2018, $n = 10$, t/ga (OWID / FAOSTAT — *haqiqiy*); 9-haftadagi *ayni* tanlanma.

Halollik sharti: bu tasodifiy tanlanma emas

Bu — *vaqt qatori*. Ketma-ket yillar bir-biriga bog'liq (ob-havo, texnologiya, siyosat), demak mustaqillik sharti buzilgan. Testni **marshq sifatida** o'tkazamiz va bu buzilishni talqin bosqichida *ochiq aytamiz*. Buni yashirish — eng jiddiy xato.

R

```
1 n1 <- length(xw); xbl <- mean(xw); s1 <- sd(xw); sel <- s1 / sqrt(n1)
2 tcl <- tkr(0.975, n1 - 1); lol <- xbl - tcl * sel; hil <- xbl + tcl * sel
3 for (mu0 in c(4.30, 4.40, lol, 4.50, xbl, 4.75, hil, 4.90)) {
4   tt <- (xbl - mu0) / sel; pv <- p_t2(tt, n1 - 1)      # p_t2 = 2*(1-pt(|t|,df))
5   ... }
```

Python

```
1 n1 = len(xw); xbl = float(xw.mean()); s1 = sd(xw); sel = s1 / math.sqrt(n1)
2 tcl = tkr(0.975, n1 - 1); lol = xbl - tcl * sel; hil = xbl + tcl * sel
3 for mu0 in [4.30, 4.40, lol, 4.50, xbl, 4.75, hil, 4.90]:
4   tt = (xbl - mu0) / sel; pv = float(p_t2(tt, n1 - 1))
5   ...
```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

```
=== 1-TOPSHIRIQ: ORALIQ VA TEST -- AYNI BIR NARSA ===
n = 10  xbar = 4.635000  s = 0.244607  SE = 0.077351
t_0,975(9) = 2.262157
9-haftadagi 95 foizli ishonch oralig'i: [4.460019; 4.809981]

      mu_0      t      p (2 tomonl.)  alpha=0,05 da  oraliq ichidami?
4.300000  +4.330883      0.001903      RAD ETILADI      YO'Q
4.400000  +3.038082      0.014061      RAD ETILADI      YO'Q
4.460019  +2.262157      0.050000      CHEGARA      chegara
4.500000  +1.745281      0.114893      rad etilmaydi      HA
4.635000  +0.000000      1.000000      rad etilmaydi      HA
4.750000  -1.486721      0.171258      rad etilmaydi      HA
4.809981  -2.262157      0.050000      CHEGARA      chegara
4.900000  -3.425922      0.007557      RAD ETILADI      YO'Q

--- 1B: ko'prik uchta ishonch darajasida ---
alpha  t_krit  oraliq quyi  oraliq yuqori  chegarada p
0.10   1.833113  4.493206  4.776794  0.100000
0.05   2.262157  4.460019  4.809981  0.050000
0.01   3.249836  4.383621  4.886379  0.010000

--- 1C: chegara atrofida p ning ishorasi qanday almashadi ---
      mu_0      t      p      qaror
4.456019  +2.313869  0.045945  RAD ETILADI
4.458019  +2.288013  0.047930  RAD ETILADI
```

```
4.460019 +2.262157 0.050000 rad etilmaydi
4.462019 +2.236301 0.052157 rad etilmaydi
4.464019 +2.210445 0.054406 rad etilmaydi
```

Yaxlitlangan chegara bilan ehtiyot bo'ling:

```
mu_0 = 4.460000 (yaxlitlangan) -> p = 0.049980 -> RAD ETILADI
mu_0 = 4.460019 (aniq) -> p = 0.050000 -> CHEGARA
```

Talqin.

Yozma javob bering:

1. Chegaradagi p nima uchun **aynan** 0,050000 chiqdi? Buni t ning ta'rifidan bir qatorda ko'rsating.
2. 1B da uchta α uchun ham ko'prik ishladi. Bu qoida t -taqsimotning *qaysi* xossasiga tayanadi?
3. 1C dagi 0,0001 t/ga farq qarorni o'zgartirdi. " $p = 0,049$ kashfiyot, $p = 0,051$ muvaffaqiyatsizlik" degan amaliyot haqida bundan nima kelib chiqadi?
4. $\mu_0 = 4,635$ da $p = 1,000000$. Bu " H_0 isbotlandi" degani *emas* — nima uchun? Javobingizda **quvvat** so'zini ishlatib (4-topshiriqdan keyin qaytib keling).
5. **Halollik**. Bu vaqt qatori edi. Mustaqillik buzilgani p ga qaysi tomonga ta'sir qiladi deb o'ylaysiz?

Qaror.

Hamkasbingiz "men ishonch oralig'ini hisobladim, endi alohida test ham o'tkazishim kerak" deydi. Unga **bir jumlada** javob bering va javobingizni yuqoridagi jadvalning *qaysi satri* bilan asoslashingizni ko'rsating.

3 Nol taqsimoti

2-topshiriq. Nol taqsimotini qurish va p ni sanash

[18 ball]

Blum darajasi: **Tahlil** · Qiyinlik: 4 (**Analitik**) · Taxminiy vaqt: **16 daqiqa**

Statistik tushuncha.

$p = P(\text{shunday yoki keskinroq ma'lumot} \mid H_0)$. Bu ehtimollikni **sanash** mumkin: H_0 to'g'ri bo'lgan dunyoni ko'p marta yaratamiz va keskin natijalarni sanaymiz. Formulalar keyin keladi — va ular shu sanoqqa *yaqinlashish* uchun mavjud.

Ma'lumot.

Savol: kinolarning 40 % i PG-13 mi? $H_0 : p = 0,40$. 9-haftadagi tanlanma: $n = 100$, $x = 34$, $\hat{p} = 0,34$. Bosh to'plamda 2 467 film bor, ammo **9 tasida reyting yo'q**.

R

```
1 p0 <- 0.40; nobs <- 100; xobs <- 34; M <- 20000
2 g <- minstd(20261001)
3 sim <- rowSums(matrix(g(M * nobs) < p0, nrow = M, byrow = TRUE))
4 dobs <- abs(xobs - nobs * p0) # kuzatilgan chetlashish = 6
5 keskin <- abs(sim - nobs * p0) >= dobs # «shunday yoki keskinroq»
6 pv_sim <- mean(keskin)
7 pv_ex <- pbinom(xobs, nobs, p0) + (1 - pbinom(nobs*p0 + dobs - 1, nobs, p0))
8 se0 <- sqrt(p0*(1-p0)/nobs); z0 <- (xobs/nobs - p0)/se0 # DIQQAT: p_0 dan!
9 zc <- (xobs/nobs + 0.5/nobs - p0)/se0 # uzluksizlik tuzatmasi
```

Python

```
1 p0 = 0.40; nobs = 100; xobs = 34; M = 20000
2 g = minstd(20261001)
3 sim = (g(M * nobs) < p0).astype(int).reshape(M, nobs).sum(axis=1)
4 dobs = abs(xobs - nobs * p0)
5 keskin = np.abs(sim - nobs * p0) >= dobs
6 pv_sim = float(keskin.mean())
7 pv_ex = float(stats.binom.cdf(xobs, nobs, p0))
```

```

8         + (1 - stats.binom.cdf(nobs*p0 + dobs - 1, nobs, p0)))
9     se0 = math.sqrt(p0*(1-p0)/nobs); z0 = (xobs/nobs - p0)/se0
10     zc = (xobs/nobs + 0.5/nobs - p0)/se0

```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

```

=== 2-TOPSHIRIQ (A): MAXRAJNI TANLASH ===
jami film = 2467 · reytingi yo'q (NA) = 9 · reytingi bor = 2458
p (barcha filmlar, maxraj 2467) = 0.363194
p (reytingi borlar, maxraj 2458) = 0.364524
farq = 0.001330 -- kichik, AMMO uni JIM o'tkazib yuborish mumkin emas.

=== 2-TOPSHIRIQ (B): NOL TAQSIMOTI -- SIMULYATSIYA ===
generator MINSTD, urug' 20261001, M = 20000 takror
nol taqsimotining o'rtachasi = 39.9931 (nazariy n*p_0 = 40.0)
nol taqsimotining SD si = 4.8956 (nazariy sqrt(n p(1-p)) = 4.8990)
kuzatilgan chetlashish |34 - 40| = 6
«shunday yoki keskinroq» degani: X <= 34 YOKI X >= 46
shunday natijalar soni = 5232 (jami 20000 dan)
p-QIYMAT (simulyatsiya) = 5232/20000 = 0.261600

=== 2-TOPSHIRIQ (C): AYNI SAVOL, TO'RT USUL ===
shart tekshiruv: n*p_0 = 40.0 >= 10 va n(1-p_0) = 60.0 >= 10 -> HA
SE_0 = sqrt(0.40*0.60/100) = 0.048990 (p_0 dan! phat dan EMAS)
z = (0.3400 - 0.40)/0.048990 = -1.224745
z_tuzatilgan = (0.3400 + 0.005 - 0.40)/0.048990 = -1.122683

usul                p-qiymat      aniqdan farq foizi
simulyatsiya (20 000) 0.261600          +0.07
aniq binomial         0.261427          --
z-test (tuzatmasiz)   0.220671         -15.59
z-test + uzluksizlik tuzatmasi 0.261572          +0.06

--- Bir tomonlama test (agar savol 'kamroqmi?' bo'lsa) ---
aniq: P(X <= 34 | p=0.40) = 0.130337
z ile: Phi(-1.2247) = 0.110336
simul: X <= 34 ulushi = 0.130650

XULOSA: qaror alpha = 0.05 da -> H_0 RAD ETILMAYDI
Effekt: phat - p_0 = -0.0600 (-15.0 foiz nisbiy)

```

To'rtta usul — bitta savol

Simulyatsiya p -qiymatning *ta'rifini* ko'rsatadi; aniq binomial — *etalon*; z -test — *tez taxminiy shakl*. Tuzatmasiz z -test aniq qiymatdan 15,6 % past, uzluksizlik tuzatmasi bilan esa farq 0,1 % ga tushadi. Bu — 7-haftada ko'rilgan tuzatmaning *aynan o'sha* roli: X diskret, normal esa uzluksiz. To'rtala usul ham **bir xil savolga** javob beradi.

Talqin.

1. Simulyatsiya (0,2616) va aniq binomial (0,2614) farqi nechanchi xonada? Bu farq Monte-Karlo xatosi ($SE \approx \sqrt{p(1-p)/M}$) bilan izohlanadimi?
2. Tuzatmasiz z -test 15,6 % xato qildi. Bu xato *qaysi tomonga* — p ni kattalashtirdimi yoki kichraytirdimi? Bu xavfliroqmi yoki xavfsizroqmi?
3. Nol taqsimotining SD si 4,8956, nazariy qiymat 4,8990. Uchinchi xonadagi farqni nima tushuntiradi?
4. Bir tomonlama p ikki tomonlamaning taxminan yarmiga teng. Nima uchun **aynan** yarmi emas?
5. **Tuzoq.** “ $p = 0,26$ — demak H_0 to'g'ri bo'lish ehtimoli 26 %.” Bu jumlaning qayeri xato? 3-haftadagi qaysi tushuncha bilan bog'liq?

Qaror.

Sizga “ z -test tez, simulyatsiya sekin — nega umuman simulyatsiya o'rgatiladi?” degan savol berildi. Ikki sabab keltiring va biriga bugungi jadvaldan **son** bilan dalil bering.

4 Tekislik

3-topshiriq. H_0 ostida p tekis taqsimlangan

[16 ball]

Blum darajasi: Tahlil · Qiyinlik: 4 (Analitik) · Taxminiy vaqt: 14 daqiqa

Statistik tushuncha.

Bu — butun mavzuning kaliti, va u **isbotlanmaydi, o'lganadi**:

$$H_0 \text{ to'g'ri} \implies P \sim \text{Unif}(0, 1) \implies P(P < 0,05) = 0,05.$$

Demak “ $p < 0,05$ chiqdi” degan xabar H_0 noto'g'ri ekanini **bildirmaydi**: H_0 to'g'ri bo'lganda ham har 20 testdan bittasi shunday chiqadi. Butun 5-topshiriq shu bitta faktdan o'sib chiqadi.

Ma'lumot.

Simulyatsiya qilingan normal bosh to'plam $\mathcal{N}(0, 1)$; $H_0 : \mu = 0$ to'g'ri; har bir n uchun 40 000 ta t -test; urug' 20261100 + n .

R

```
1 for (n2 in c(5, 10, 30)) {
2   g <- minstd(20261100 + n2)
3   Z <- matrix(minstd_norm(g, mm * n2), nrow = mm, byrow = TRUE)
4   tt <- rowMeans(Z) / (sqrt(qatorVarS(Z)) / sqrt(n2)) # qatorVarS: maxraj n-1
5   pv <- p_t2(tt, n2 - 1)
6   P_... mean(pv < 0.05), mean(pv < 0.01), kolm(pv)) }
```

Python

```
1 for n2 in [5, 10, 30]:
2   g = minstd(20261100 + n2)
3   Z = minstd_norm(g, mm * n2).reshape(mm, n2)
4   tt = qatorOrtacha(Z) / (np.sqrt(qatorVarS(Z)) / math.sqrt(n2))
5   pv = p_t2(tt, n2 - 1)
6   P_... (pv < 0.05).mean(), (pv < 0.01).mean(), kolm(pv))
```

Kutilayotgan natija

=== 3-TOPSHIRIQ: H_0 OSTIDA p TEKIS TAQSIMLANGAN ===
mm = 40000 ta test har bir n uchun; generator MINSTD, urug' 20261100+n

n	$P(p < 0,05)$	$P(p < 0,01)$	$P(p < 0,10)$	Kolmogorov
5	0.04820	0.01002	0.09663	0.00394
10	0.05040	0.01018	0.10025	0.00578
30	0.04810	0.00932	0.09872	0.00549

kutilgan qiymatlar: 0,05000 0,01000 0,10000 -> 0

$n = 30$ uchun 20 ta teng kenglikdagi katakcha (har birida ~2000 kutiladi):

[0.00-0.25)	1924	2025	1978	1918	1987
[0.25-0.50)	1991	1996	2036	1972	2085
[0.50-0.75)	1984	2003	1937	2035	1956
[0.75-1.00)	2015	2058	2012	2052	2036

eng kichik katakcha = 1918, eng katta = 2085, o'rtacha = 2000.0

Talqin.

1. Uchta n uchun ham $P(p < 0,05) \approx 0,05$. Bu **nimani** isbotlaydi va **nimani isbotlamaydi**?
2. Kolmogorov masofasi n bilan tizimli kamayadimi? Agar yo'q bo'lsa — nima uchun? (40 000 kuzatuv uchun kutilgan masofa $\approx 1,36/\sqrt{40000}$ ni hisoblang.)
3. 20 ta katakchani eng kichigi (1 918) va eng kattasi (2 085) orasidagi farq tasodifiy tebranish bilan izohlanadimi? ($SD \approx \sqrt{40000 \cdot 0,05 \cdot 0,95}$.)
4. Agar H_0 **noto'g'ri** bo'lsa, gistogramma qanday ko'rinadi? Bashoratingizni *hozir* yozib qo'ying — 4-topshiriqda tekshiramiz.

5. Bu natija “ $\alpha = 0,05$ ni tanlash” degan qarorga qanday ma’no beradi? α — bu aslida **nimaning** nomi?

Qaror.

Jurnal muharriri sizga “faqat $p < 0,05$ bo’lgan maqolalarni chop etamiz” deydi. Yuqoridagi jadvalga tayanib, bu siyosat adabiyotga qanday ta’sir qilishini tushuntiring. (Bu — **nashr siljishi** (*Publication Bias*)).

5 Xatolar va quvvat

4-topshiriq. I va II tur xatolari, quvvat

[16 ball]

Blum darajasi: **Tahlil** · Qiyinlik: **4 (Analitik)** · Taxminiy vaqt: **16 daqiqa**

Statistik tushuncha.

Quvvat **uch** narsaga bog’liq — effekt hajmi δ , tanlanma hajmi n va α — va u **tadqiqotdan oldin** hisoblanadi:

$$n \geq \left(\frac{z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}}{d} \right)^2, \quad d = \frac{\delta}{\sigma}.$$

Ma’lumot.

FARAZIY model (haqiqiy ma’lumot emas, o’quv maqsadida tuzilgan): $\sigma = 12$ *ma’lum*, $H_0 : \mu = 100$, $\alpha = 0,05$.

R

```
1 quvvat <- function(mu1, n, alpha) {
2   se <- sg / sqrt(n); zk <- qnorm(1 - alpha/2); d <- (mu1 - mu0d) / se
3   pnorm(-zk + d) + pnorm(-zk - d) }
4 # 4B: nazariyani SIMULYATSIYA bilan tekshirish
5 g <- minstd(20261036) # haqiqiy mu = 106
6 Z1 <- matrix(minstd_norm(g, msim * n4), nrow = msim, byrow = TRUE)
7 zls <- (106 + sg * rowMeans(Z1) - mu0d) / (sg / sqrt(n4))
8 mean(abs(zls) > Z975) # o'lchangan quvvat
```

Python

```
1 def quvvat(mu1, n, alpha):
2   se = sg / np.sqrt(n); zk = stats.norm.ppf(1 - alpha/2)
3   d = (np.asarray(mu1, dtype=float) - mu0d) / se
4   return stats.norm.cdf(-zk + d) + stats.norm.cdf(-zk - d)
5 g = minstd(20261036)
6 Z1 = minstd_norm(g, msim * n4).reshape(msim, n4)
7 zls = (106 + sg * qatorOrtacha(Z1) - mu0d) / (sg / math.sqrt(n4))
8 (np.abs(zls) > Z975).mean()
```

Kutilayotgan natija

```
=== 4-TOPSHIRIQ: XATOLAR VA QUUVAT ===
FARAZIY model: sigma = 12 ma'lum, H_0: mu = 100, alpha = 0,05

  n      SE      rad qilish chegarasi  quvvat mu=103  quvvat mu=106  quvvat mu=110
9   4.0000      100 +- 7.8399          0.1165          0.3230          0.7054
16  3.0000      100 +- 5.8799          0.1701          0.5160          0.9152
25  2.4000      100 +- 4.7039          0.2395          0.7054          0.9863
36  2.0000      100 +- 3.9199          0.3230          0.8508          0.9988
64  1.5000      100 +- 2.9399          0.5160          0.9793          1.0000
100 1.2000      100 +- 2.3520          0.7054          0.9988          1.0000
200 0.8485      100 +- 1.6631          0.9424          1.0000          1.0000

--- 80 foiz quvvatga erishish uchun kerakli n ---
effekt delta      Koen d      kerakli n
2.0      0.1667      283
3.0      0.2500      126
4.0      0.3333      71
6.0      0.5000      32
8.0      0.6667      18
12.0     1.0000       8

--- alpha va beta O'ZARO ALMASHTIRILADI (n = 36, mu = 106) ---
alpha  z_krit  quvvat      beta
0.100  1.6449  0.9123  0.0877
0.050  1.9600  0.8508  0.1492
0.010  2.5758  0.6643  0.3357
0.001  3.2905  0.3857  0.6143
```

Kutilayotgan natija

--- 4B: nazariyani simulyatsiya bilan tekshirish (urug' 20261037/20261036) ---
20000 ta takror, $n = 36$, $\sigma = 12$, $\alpha = 0,05$

dunyo	rad etildi	kuzatilgan	nazariy
H_0 TO'G'RI ($\mu = 100$)	982	0.0491	0.0500
H_0 NOTO'G'RI ($\mu = 106$)	17093	0.8547	0.8508

Birinchi satr -- I TUR XATOSI (α). Ikkinchi satr -- QUVVAT ($1-\beta$).
II tur xatosi $\beta = 0.1453$: haqiqiy farq BOR, ammo biz uni ko'ra olmadik.

3-topshiriqdagi bashoratingizni tekshiramiz:

soha	H_0 to'g'ri	H_0 noto'g'ri
$p < 0.01$	0.0102	0.6706
$p < 0.05$	0.0491	0.8547
$p < 0.10$	0.0988	0.9126
$p < 0.50$	0.4974	0.9907

H_0 to'g'ri -> TEKIS. H_0 noto'g'ri -> nolga QIYSHIQ. Farq shu.

Talqin.

1. $n = 9$ dan $n = 200$ ga o'tganda $\mu = 103$ dagi quvvat qanday o'zgardi? Bu o'sish **chiziqlimi**?
2. Simulyatsiya nazariy 0,8508 ni tasdiqladimi? Farqni Monte-Karlo xatosi ($1,96\sqrt{pq/m}$) bilan solishtiring.
3. α ni 0,05 dan 0,001 ga tushirsangiz quvvat qanchaga tushadi? **Qaysi holatda** bunday almashtirish oqilona?
4. 3-topshiriqdagi bashoratingiz to'g'ri chiqdimi? H_0 noto'g'ri bo'lganda p ning taqsimoti qanday o'zgardi?
5. Effekt $\delta = 2$ uchun $n = 283$ kerak. Byudjetingiz $n = 100$ ga yetsa, **nima qilasiz**? Uchta variantni sanang va har birining narxini ayting.

Qaror.

Sizdan " $n = 25$ bilan tadqiqot o'tkazamiz, kutilayotgan effekt $d = 0,25$ " degan rejani tasdiqlash so'raldi. Rejani tasdiqlaysizmi? Javobingizni **jadvaldagi son** bilan asoslang va muqobil taklif bering.

6 p -hacking5-topshiriq. p -hacking laboratoriyasi

[26 ball]

Blum darajasi: **Baholash** · Qiyinlik: 5 (**Ilg'or**) · Taxminiy vaqt: **28 daqiqa**

Statistik tushuncha.

3-topshiriqda o'lchadingiz: H_0 to'g'ri bo'lsa ham har 20 testdan bittasi "ahamiyatli" chiqadi. Bu haqiqat suiiste'mol qilinishi mumkin — va u muntazam ravishda suiiste'mol qilinadi. Bugun siz **o'zingiz** suiiste'molchi bo'lasiz va zararni **o'z sonlaringiz bilan** o'lchaysiz. **Har uchala tajribada H_0 HAR DOIM TO'G'RI**: ma'lumot — sof shovqin, $\mathcal{N}(0, 1)$. Topilgan har bir "kashfiyot" — yolg'on.

Tezlik qoidasi: ichma-ich sikl ishlatmang

5B da har bir kuzatuvdan keyin test qaytariladi. Buni ichma-ich sikl bilan yozsangiz, R da daqiqalar ketadi. **Kumulyativ yig'indilardan** foydalaning: $\sum x$ va $\sum x^2$ ni bir marta hisoblab, barcha $j = 10, \dots, n_{\max}$ uchun t ni **vektor ko'rinishida** chiqaring. Butun daftar shunda ≈ 30 soniyada ishlaydi.

R

```
1 # 5B: to'xtash qoidasini buzish -- kumulyativ yig'indilar bilan
2 z <- minstd_norm(g, nmax)
3 cs <- cumsum(z); cs2 <- cumsum(z * z)
4 j <- 10:nmax
```

```

5 mn <- cs[j] / j
6 va <- (cs2[j] - j * mn * mn) / (j - 1)
7 tt <- mn / sqrt(va / j)
8 pv <- p_t2(tt, j - 1) # BARCHA j uchun birdaniga
9 if (any(pv < 0.05)) hit <- hit + 1 # tadqiqotchi shu yerda to'xtaydi

```

Python

```

1 z = minstd_norm(g, nmax)
2 cs = np.cumsum(z); cs2 = np.cumsum(z * z)
3 j = np.arange(10, nmax + 1)
4 mn = cs[j - 1] / j
5 va = (cs2[j - 1] - j * mn * mn) / (j - 1)
6 tt = mn / np.sqrt(va / j)
7 pv = p_t2(tt, j - 1)
8 if (pv < 0.05).any(): hit = hit + 1

```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

=== 5-TOPSHIRIQ (A): KO'P TEST ===

testlar soni m	1 - 0,95 ^m
5	0.226219
10	0.401263
20	0.641514
50	0.923055

Simulyatsiya (urug' 20261200): 20 000 ta 'tadqiqot', m=20, n=30, SOF SHOVQIN.
kamida bitta 'ahamiyatli' natija chiqqan tadqiqotlar: 12822/20000 = 0.6411
nazariy 1 - 0,95²⁰ = 0.6415 -> MOS KELDI (testlar MUSTAQIL edi)

20 ta testdan nechitasi 'ahamiyatli' chiqdi:

ahamiyatli soni	tadqiqotlar	ulush
0	7178	0.3589
1	7589	0.3795
2	3689	0.1845
3	1211	0.0605
4	279	0.0140
5 va ko'proq	54	0.0027

o'rtacha 'ahamiyatli' testlar soni = 0.9999 (nazariy 20*0,05 = 1,0)

=== 5-TOPSHIRIQ (B): TO'XTASH QOIDASINI BUZISH ===

urug' 20261300; har bir chegara uchun 5 000 ta 'tadqiqotchi'

n oraliq'i	haqiqiy I tur xatosi	e'lon qilingan	necha barobar
10 -> 30	0.1720	0,0500	3.4
10 -> 50	0.2232	0,0500	4.5
10 -> 100	0.2822	0,0500	5.6
10 -> 200	0.3476	0,0500	7.0

n = 200 gacha tekshirilganda to'xtash nuqtasi (yolg'on 'kashfiyot' joyi):

median n = 31.0 · birinchi kvartil = 13.0 · uchinchi kvartil = 80.8

n <= 30 da to'xtaganlar ulushi = 0.4971

Kutilayotgan natija

=== 5-TOPSHIRIQ (C): KICHIK GURUHLAR BO'YICHA IZLASH ===

urug' 20261400; 20 000 ta takror; n = 40; SOF SHOVQIN

1 ta umumiy test + 4 ta belgi x 2 ta yarim = 9 ta test

kamida bitta 'ahamiyatli' chiqqan takrorlar: 5248/20000 = 0.2624

agar 9 ta test MUSTAQIL bo'lganda: 1 - 0,95⁹ = 0.369751

e'lon qilingan daraja 0,05 ga nisbatan: 5.2 barobar

DIQQAT: simulyatsiya nazariy 0.3698 dan PAST chiqdi.

Bu XATO EMAS. Sababini o'zingiz topasiz -- ikki o'lchov yordam beradi:

korrelyatsiya(umumiy test t, 1-belgi 1-yarim t) = +0.7038

korrelyatsiya(1-belgi 1-yarim t, 1-belgi 2-yarim t) = +0.0094

o'rtacha 'ahamiyatli' testlar soni (9 tadan) = 0.4545

agar mustaqil bo'lganda kutilar edi: 9*0,05 = 0,4500

=== 5-TOPSHIRIQ (D): NAZORAT -- 9 TA MUSTAQIL TEST ===

urug' 20261450; har bir test uchun YANGI n=40 tanlanma

kamida bitta 'ahamiyatli': 0.3670 · nazariy 1-0,95⁹ = 0.3698

=== 5-TOPSHIRIQ (E): BONFERRONI ===

m	alpha/m	umumiy I tur xatosi
5	0.010000	0.049010
10	0.005000	0.048890
20	0.002500	0.048830
50	0.001000	0.048794

5C — bu topshiriqning eng muhim savoli

5A da simulyatsiya nazariy formulaga **aynan** mos tushdi (0,6411 va 0,6415). 5C da esa u formuladan **past** chiqdi (0,2624 va 0,3698). **Bu xato emas** — va sababi sizga *aytilmaydi*: uni o'zingiz topasiz. Ikkita o'lchangan korrelyatsiya va 5D dagi nazorat tajribasi — sizning dalilingiz. Javobingiz “qaysi test qaysi test bilan bog'langan” degan savolga aniq javob berishi kerak.

Talqin.

- 5A da formula mos tushdi, 5C da esa yo'q. O'lchangan ikki korrelyatsiyadan foydalanib **nima uchun** ekanini tushuntiring. Qaysi test qaysi test bilan bog'langan?
- 5D nazorat tajribasi tushuntirishingizni tasdiqladimi? Agar tasdiqlagan bo'lsa — bu **qanday turdagi** dalil?
- Bog'liqlik muammoni **yo'qotdimi** yoki faqat **kichraytirdimi**? 0,2624 soni bu savolga qanday javob beradi?
- 5B da yolg'on natijalarning deyarli yarmi $n \leq 30$ da topildi. Tadqiqotchi buni “ma'lumot yetarli bo'ldi” deb izohlaydi. Bu izohning qayeri xato?
- Bonferroni 5A ni tuzatadi, 5B va 5C ni esa yo'q. **Nima uchun?** Uchala holatda “testlar soni” tushunchasi qanday farq qiladi?
- Uchala amaliyot ham *yolg'on* emas: har bir alohida qadam qonuniy. Unda muammo **qayerda**? Javobingizda “oldindan qayd etish” iborasini ishlatting.

Qaror.

Siz jurnal muharririsiz. Qo'lingizga maqola tushdi: $n = 47$, bitta ahamiyatli natija ($p = 0,041$); maqolada 6 ta boshqa o'lchov ham eslatiladi, ammo ularning natijalari keltirilmagan. **Uchta aniq savol** yozing — muallifga yuboradigan. Har bir savol bugungi qaysi tajribadan kelib chiqqanini ko'rsating.

7 Amaliy ahamiyat

6-topshiriq. Statistika ahamiyat $\neq$ amaliy ahamiyat

[16 ball]

Blum darajasi: **Baholash** · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: **15 daqiqa**

Statistik tushuncha.

p effekt hajmini **o'lchamaydi**. U ikkita narsani aralashtiradi:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \underbrace{\frac{\bar{x} - \mu_0}{s}}_{\text{effekt (d)}} \cdot \underbrace{\sqrt{n}}_{\text{tanlanma hajmi}}.$$

Yetarlicha katta n da *istalgan* noldan farq “ahamiyatli” bo'ladi. Teskarisi ham to'g'ri: kichik n da *katta* effekt ham “ahamiyatsiz” chiqadi. “Ahamiyatli emas” degani **“farq yo'q” emas**, “ko'ra olmadik” degani.

Ma'lumot.

Kino byudjetlari — **haqiqiy bosh to'plam**, $\mu = 35,804977$, $\sigma = 37,404842$ mln \$ (manba: *The Numbers* / Kaggle). $H_0 : \mu = 34$. Biz **haqiqatni bilamiz**: farq 1,805 mln \$ bor, ammo $d = 0,0483$ — arzimaz.

σ bosh to'plamdan **ma'lum**, shuning uchun bu topshiriqda statistika — z , va p *normal* taqsimotdan olinadi. (Teskari holatda σ noma'lum deb t_9 ishlatilsa, $p = 0,204752$ o'rniga $0,236573$ chiqadi — xulosa o'zgarmaydi.)

Kutilayotgan natija

```

=== 6-TOPSHIRIQ: STATISTIK VA AMALIY AHAMIYAT ===
H_0: mu = 34. HAQIQIY farq = 1.8050 mln $. Koen d = 0.0483 (juda kichik).
Effekt HECH QACHON o'zgarmaydi -- faqat n oshadi.

      n      SE   kutilgan z   kutilgan p   quvvat      xulosa
30    6.8292    0.2643    0.791545    0.0580   ahamiyatli emas
100   3.7405    0.4826    0.629414    0.0771   ahamiyatli emas
400   1.8702    0.9651    0.334493    0.1616   ahamiyatli emas
1000  1.1828    1.5260    0.127019    0.3324   ahamiyatli emas
2000  0.8364    2.1580    0.030925    0.5785   AHAMIYATLI

Eng kichik n (kutilgan z bilan) 'ahamiyatli' bo'lishi uchun: n = 1650
Bu n da effekt HAMON 1.8050 mln $ -- standart og'ishning 4.8 foizi.

--- Teskari xato: KATTA effekt, KICHIK n (FARAZIY) ---
faraziy holat: haqiqiy farq = 15 mln $ (Koen d = 0.4010 -- KATTA), n = 10
z = 1.2681, p = 0.204752, quvvat = 0.2451
'Ahamiyatli emas' -- ammo bu 'farq yo'q' degani EMAS, 'ko'ra olmadik' degani.

--- 6B: empirik quvvat (haqiqiy bosh to'plamdan tanlanma) ---
urug' 20261060; har bir n uchun 2 000 ta tanlanma (qaytarish bilan)

      n  p<0,05 ulushi  nazariy quvvat  o'rtacha p  median p
30     0.0610      0.0580      0.4837      0.4716
100    0.0545      0.0771      0.4699      0.4604
400    0.1390      0.1616      0.3729      0.3069
1000   0.3305      0.3324      0.2366      0.1225
2000   0.5750      0.5785      0.1193      0.0318

```

Talqin.

1. $n = 30$ dan $n = 2000$ ga o'tganda effekt qanchaga o'zgardi? p qanchaga o'zgardi? Ikki javobni yonma-yon yozing.
2. 6B da $n = 2000$ da ham tanlanmalarning $\approx 58\%$ ida $p < 0,05$ chiqdi. Qolgan 42% i **qanday xato** qildi?
3. Teskari holatda ($d = 0,40$, $n = 10$) quvvat $0,245$. Bunday tadqiqotni *umuman* o'tkazish kerakmi? Javobingizni 4-topshiriqdagi n jadvali bilan bog'lang.
4. Koen d ni hisoblash uchun σ kerak. Amalda σ noma'lum. Nima qilasiz va bu qanday yangi noaniqlik keltiradi?
5. Kimdir " $p < 0,001$, demak effekt juda katta" deydi. Bugungi qaysi satr bu da'voni bir zarbada rad etadi?

Qaror.

Kompaniya reklama kampaniyasini baholadi: $n = 50\,000$ foydalanuvchi, konversiya $2,00\%$ dan $2,06\%$ ga oshgan, $p = 0,03$. Kampaniyani davom ettirasizmi? **Qaysi qo'shimcha son** sizga kerak va nima uchun?

8 Hisobot tili

7-topshiriq. Natijani yozish: hisobot tili

[14 ball]

Blum darajasi: **Yaratish** · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: **14 daqiqa**

Statistik tushuncha.

Tahlil tugadi — endi eng ko'p xato qilinadigan qadam boshlanadi: **yo'zish**.

Qat'iy qoida — butun kurs bo'yicha

p hech qachon yolg'iz berilmaydi.

effekt hajmi + **ishonch oralig'i** + p — aynan shu tartibda.

Effekt hajmi *nima* topilganini, ishonch oralig'i *qanchalik aniq* bilganimizni, p esa *tasodif bilan izohlash qanchalik qiyin* ekanini aytadi. Uchtasidan biri yetishmasa, o'quvchi qolganini noto'g'ri o'qiydi.

Kutilayotgan natija

```

=== 7-TOPSHIRIQ: HISOBOT UCHUN TO'LIQ NATIJA ===
--- 7A: bug'doy hosildorligi, H_0: mu = 4,40 t/ga ---
1. EFFEKT HAJMI
   farq      = +0.2350 t/ga  (xbar 4.6350, H_0 qiymati 4.40)
   nisbiy farq = +5.34 foiz
   Koen d     = 0.9607  (katta effekt)
2. ISHONCH ORALIG'I
   mu uchun 95 foizli oraliq      = [4.4600; 4.8100]
   FARQ (mu - 4,40) uchun oraliq  = [0.0600; 0.4100]
   oraliq nolni o'z ichiga oladimi? YO'Q -> test bilan MOS
3. TEST
   t(9) = 3.0381,  p = 0.014061,  alpha = 0,05 -> H_0 RAD ETILADI

HISOBOT JUMLASI (shu tartibda yoziladi):
«2009-2018 yillarda O'zbekiston bug'doy hosildorligining o'rtachasi
4.635 t/ga bo'lib, 4,40 t/ga taxminiy darajadan 0.235 t/ga yuqori
(95 foizli ishonch oralig'i farq uchun [0.060; 0.410] t/ga;
Koen d = 0.96; bir tanlanmali t-test, t(9) = 3.04, p = 0.014).
Ma'lumot vaqt qatori bo'lgani uchun kuzatuvlar mustaqil emas;
natija ehtiyotkorlik bilan talqin qilinishi kerak.»

--- 7B: ulush, H_0: p = 0,40 (2-topshiriqdagi natija) ---
2. ISHONCH ORALIG'I (Wald, SE phat dan)
   SE_oraliq = sqrt(phat(1-phat)/n) = 0.047371
   95 foizli oraliq = [0.247155; 0.432845]
   p_0 = 0,40 oraliq ICHIDA -> test bilan MOS
3. TEST (SE p_0 dan!)
   SE_test = sqrt(p_0(1-p_0)/n) = 0.048990
   z = -1.2247,  p (aniq binomial) = 0.261427 -> rad etilmaydi

DIQQAT -- haftaning eng ko'p uchraydigan TEXNIK xatosi:
ORALIQDA SE phat dan (0.047371), TESTDA esa p_0 dan (0.048990).
Ikkisi 3.3 foizga farq qiladi. Ularni almashtirmang.

```

Talqin va yaratish.

- Yuqoridagi hisobot jumlasida **uchta** element ham bormi? Har birini belgilab ko'rsating.
- 7B da SE ning ikki xil qiymati ishlatildi. **Bir jumlada** nima uchun ekanini tushuntiring.
- Tuzatish mashqi.** Quyidagi beshta jumla haqiqiy maqolalarda uchraydigan uslubda yozilgan. Har birining **xatosini nomlang** va **tuzatilgan variantini** yozing:
 - “Natija statistik jihatdan ahamiyatli ($p < 0,05$), demak yangi usul samarali.”
 - “ $p = 0,06$ bo'lgani uchun guruhlar orasida farq yo'q.”
 - “ $p = 0,001$ — bu effekt juda kuchli ekanini ko'rsatadi.”
 - “ $p = 0,03$, ya'ni natija tasodifiy bo'lish ehtimoli 3 %.”
 - “Tahlil davomida bir necha ko'rsatkich sinaldi va ulardan biri ahamiyatli chiqdi ($p = 0,04$).”
- Yozing.** 6-topshiriqdagi $n = 2000$ holati uchun (haqiqiy ma'lumot, $d = 0,048$) to'liq hisobot jumlasini o'zingiz yozing. Jumlangizda *amaliy ahamiyat* haqidagi bahoni ham bering.
- Bir jurnalist sizdan “bir jumlada, oddiy til bilan” xulosa so'radi. p so'zini **ishlatmasdan** 7A natijasini yozing.

Qaror.

Rahbaringiz hisobotdan ishonch oralig'ini olib tashlashni so'radi: “juda texnik ko'rinadi”. Nima deb javob berasiz? Bugungi qaysi son sizning dalilingiz bo'ladi?

9 AI topshirig'i

8-topshiriq. AI yordamida: p -qiymat talqinidagi xatoni topish (bonus)

[+5 ball]

Blum darajasi: **Yaratish** · Qiyinlik: 6 (Tadqiqot) · Taxminiy vaqt: **uyda daqiqa**

Maqsad.

p -qiymat — statistikadagi **eng ko'p noto'g'ri tushuniladigan** tushuncha, va til modellari bu xatolarni *munozam ravishda* takrorlaydi, chunki ular internetdagi matnlardan o'rgangan. Bugun siz ularni tanib olishni o'rgandingiz. **Bu topshiriqda AI — tekshiruv obyekti, hammuallif emas.**

Bosqichlar.

1. Ixtiyoriy AI vositasiga *aynan shu* so'rovni bering: “Bir tadqiqotda ikki guruh solishtirildi va $p = 0,03$ chiqdi. Buni oddiy til bilan, bir xatboshida tushuntir. Natija qanchalik ishonchli?”
2. Javobni **o'zgartirmasdan** hisobotingizga qo'ying.
3. Quyidagi tekshiruv jadvalini to'ldiring.
4. **Kod bilan tekshiring.** Sellke–Bayarri–Berger (2001) chegarasi bo'yicha ($-e p \ln p$), $p = 0,03$ da H_0 ning to'g'ri bo'lish ehtimoli **kamida** 0,2224 (dastlabki ehtimollik 0,5 bo'lganda) — ya'ni 3 % emas, 22 % dan yuqori.
5. AI ga *ikkinchi* so'rov bering: topilgan xatoni ko'rsating va tuzatishni so'rang. Tuzatilgan javob to'g'ri bo'ldimi?
6. Bir sahifalik xulosa: AI *hisob* xatosi qildimi yoki *talqin* xatosi? Nima uchun bu farq muhim?

#	Tekshiruv	AI javobida	To'g'rimi
1	H_0 to'g'ri bo'lish ehtimoli 3 %” deyildimi		
2	“Natija tasodifiy bo'lish ehtimoli 3 %” deyildimi		
3	“97 % ishonch” yoki shunga o'xshash ibora bormi		
4	Effekt hajmi so'ralganmi yoki eslatilganmi		
5	Ishonch oralig'i so'ralganmi		
6	“Ahamiyatli” va “muhim” ajratilganmi		
7	Necha ta test o'tkazilgani so'ralganmi		
8	n va farazlar (mustaqillik, normallik) so'ralganmi		

Kutilayotgan natija (o'qituvchining tajribasidan)

Til modellari deyarli har doim “ $p = 0,03$ — natijaning tasodifiy bo'lish ehtimoli 3 %” yoki “97 % ishonch bilan” degan jumlanı yozadi. Ikkalasi ham **noto'g'ri**: birinchisi shartli ehtimollikni teskari o'qiydi (3-haftadagi prokuror xatosi), ikkinchisi $1 - p$ ni ishonch darajasi deb talqin qiladi. Effekt hajmi va ishonch oralig'i deyarli hech qachon so'ralmaydi. Necha ta test o'tkazilgani esa **hech qachon** so'ralmaydi — holbuki 5-topshiriq shuni ko'rsatdiki, bu **eng muhim** savol.

Baholash sxemasi

Topshiriq	Kod	Natija	Talqin	Qaror	Jami
1. Ko'prik: oraliq ↔ test	3	3	5	3	14
2. Nol taqsimoti va to'rt usul	4	4	7	3	18
3. H_0 ostida p tekis	3	3	7	3	16
4. Xatolar va quvvat	3	3	7	3	16
5. p -hacking laboratoriyasi	6	6	10	4	26
6. Statistik va amaliy ahamiyat	3	3	7	3	16
7. Hisobot tili	2	3	6	3	14
Jami	24	25	49	22	120
8. AI topshirig'i (bonus)	1	1	2	1	+5

Baholash falsafasi. Kod va to'g'ri sonlar birgalikda 49/120 ($\approx 41\%$), talqin va qaror esa 71/120 ($\approx 59\%$). **Talqinsiz topshirilgan ish o'ta yaxshi baho ololmaydi:** kompyuter bajaradigan qismni bajarish kasbiy kompetensiya emas.

Daraja	Talqin va qaror bosqichlariga qo'yiladigan talab
A'lo (90–100 %)	Chegaradagi $p = 0,050000$ ni t ning ta'rifidan <i>keltirib chiqaradi</i> va ko'priki har qanday α ga umumlashtiradi; to'rt usulning farqini uzluksizlik tuzatmasi tilida tushuntiradi va 15,6 % ning <i>yo'nalishini</i> nomlaydi; tekislikdan p -hacking ga o'tish zanjirini o'zi quradi; 0,8508 va 0,8547 ni Monte-Karlo xatosi bilan solishtiradi; 5C ning 0,3698 dan past chiqishini o'lchangan korrelyatsiyalar va 5D nazorati bilan mustaqil izohlaydi ; Bonferroni nima uchun 5B va 5C ni tuzatmasligini aytadi; $d = 0,048$ va $d = 0,40$ ni bitta g'oyaning ikki tomoni sifatida ko'rsatadi; har bir natijani $\text{effekt} + \text{oraliq} + p$ tartibida yozadi.
Yaxshi (75–89 %)	To'g'ri talqin; asosiy sonlar keltirilgan, ammo Monte-Karlo xatosi yoki mustaqillik sharti to'liq izohlanmagan; 5C dagi bog'liqlik aytilgan, lekin qaysi testlar bog'langanini aniq ko'rsatmagan.
Qoniqarli (60–74 %)	Natijani so'z bilan takrorlaydi; bitta songa tayanib hukm chiqaradi; grafiklar chizilgan, ammo talqinga qo'shilmagan; "ahamiyatli" va "muhim" aralashtiriladi.
Qoniqarsiz (< 60 %)	Faqat kod va sonlar; " $p - H_0$ ning to'g'ri bo'lish ehtimoli" turidagi da'volar; p yolg'iz keltirilgan; p -hacking "axloqiy muammo" deb aytilgan, ammo o'lchanmagan; simulyatsiya qilingan sonlar rasmiy statistika sifatida keltirilgan; urug' va generator ko'rsatilmagan.

Mezon	A'lo (5)	Yaxshi (3–4)	Rivojlantirish kerak (1–2)
Kodning to'g'riligi	Barcha katak xatosiz; sonlar etalon bilan 100 % mos	1–2 ta son farq qiladi, sabab topilgan	Kod xato beradi yoki sonlar mos emas
Statistik to'g'rilik	H_0/H_A , α/p , I/II tur, statistik/amaliy ahamiyat aniq ajratilgan	Kichik chalkashlik bor, xulosa to'g'ri	Asosiy tushunchalar aralashtirilgan
Farazlarni tekshirish	Tasodifiylik, mustaqillik, normallik, $np_0 \geq 10$ — hammasi nomlangan; 1-topshiriqdagi vaqt qatori muammosi ochiq aytilgan	Ko'pchiligi nomlangan	Farazlar umuman eslanmagan
p ni talqin qilish	Ta'rif aniq; $P(\text{ma'lumot} H_0)$ va $P(H_0 \text{ma'lumot})$ ajratilgan; "rad eta olmadik" hech qachon "isbotladik" deb yozilmagan	Talqin to'g'ri, ammo bir joyda ehtiyotsiz	Teskari o'qish yoki " H_0 isbotlandi"
Hisobot tili	Har bir natija $\text{effekt} + \text{oraliq} + p$ tartibida; amaliy ahamiyat alohida baholangan	Uchtadan ikkitasi bor	Faqat p keltirilgan
Qaror va tavsiya	Aniq, sonlar bilan asoslangan, muqobil taklif qilingan	Qaror bor, asos qisman	Qaror yo'q yoki asossiz
Grafik va ko'rinish	Okabe–Ito; o'q nomlari, manba, ASCII yorliqlar; ma'no faqat rang bilan berilmagan	Kichik kamchiliklar	Yorliqsiz yoki manbasiz grafik
Takrorlanuvchanlik	Urug', generator, M va n har joyda ko'rsatilgan; <i>Restart & Run All</i> toza ishlaydi	Qisman	Natija qayta olinmaydi
Akademik halollik	AI deklaratsiyasi to'liq; manbalar keltirilgan	Deklaratsiya bor, qisqa	Deklaratsiya yo'q

Refleksiya savollari

Har biriga 3–4 **jumla** bilan yozma javob bering; bu qism topshiriq bilan birga topshiriladi.

- Ta'rifdan tajribaga.** Ma'ruzada p -qiymatning ta'rifini eshitdingiz; 2-topshiriqda uni *sanadingiz*. Tushunishingiz o'zgardimi? Qaysi son eng ko'p yordam berdi?
- Bitta fakt.** " H_0 ostida p tekis taqsimlangan" — bu bitta jumla 5-topshiriqning uchala natijasini tushuntiradi. Zanjirni *o'z so'zingiz* bilan yozing.
- Suiiste'molchi bo'lish.** 5-topshiriqda siz uchta suiiste'mol shaklini o'zingiz bajardingiz. Ulardan qaysi biri sizga eng *beg'ubor* tuyuldi? Bu javob nima uchun xavflidir?
- Bog'liqlik.** 5C dagi 0,2624 nazariy 0,3698 dan past chiqdi. Buni topguningizcha nima deb o'yladingiz va qanday dalil fikringizni o'zgartirdi?
- "Ahamiyatsiz" natija.** $d = 0,40$ bo'lgan holda ham $n = 10$ da quvvat atigi 0,245. O'z sohangizdan bitta *aniq* misol keltiring: qaysi tadqiqot "farq topmadi", lekin aslida *ko'ra olmagan* bo'lishi mumkin?

6. **Ikki til.** Sonlaringiz boshqa tildagi kursdoshingizniki bilan mos tushdimi? Mos tushmagan bo'lsa, farq *qaysi qadamda* paydo bo'ldi? Bu hafta Box–Muller tartibi ham qayd etildi — nima uchun bu kerak bo'ldi?
7. **Oldinga qarash.** 11-haftada tanlanma *ikkita* bo'ladi. Sizningcha bugungi qaysi muammo u yerda **kuchayadi** va nima uchun?

Nosozliklarni bartaraf etish

Alomat	Sabab va yechim
cannot open file 'data/...csv'	Daftar data/ papkasini o'zi turgan joyga nisbatan qidiradi. RStudio: <i>Session</i> → <i>Set Working Directory</i> → <i>To Source File Location</i> . Jupyter: daftarni data/ bilan bir papkadan oching.
MINSTD u_1 0,0455402984 emas	Urug' noto'g'ri yoki generator har chaqiruvda qayta yaratilgan. Bitta oqim ishlatiladi: <code>g <- minstd(urug)</code> bir marta.
Box–Muller nazorat qiymatlari mos emas	Chiqish tartibi buzilgan. Avval barcha kosinuslar, keyin barcha sinuslar — <code>c(r*cos(th), r*sin(th))</code> . Juftlab (<code>cos</code> , <code>sin</code> , <code>cos</code> , <code>sin</code>) yozsangiz sonlar bir xil, <i>tartib boshqa</i> bo'ladi.
Simulyatsiya sonlari etalonga mos emas	(i) byrow = TRUE unutilgan; (ii) urug' noto'g'ri; (iii) generator oldingi topshiriqda boshqa miqdorda son "iste'mol qilgan" — katakchalarni <i>tartib bilan</i> ishga tushiring (<i>Restart & Run All</i>).
2-topshiriqda hamma son NA chiqdi	Reyting ustunida 9 ta bo'sh katak bor; R da <code>x == "PG-13"</code> ularda NA qaytaradi va yig'indi NA ga aylanadi — <i>xato xabari chiqmaydi</i> . Yechim: <code>!is.na(x) & x == ...</code>
5B juda sekin ishlayapti	Ichma-ich sikl ishlatilgan. Kumulyativ yig'indilar bilan vektorlashtiring (yuqoridagi kod). Butun daftar ≈ 30 soniyada tugashi kerak.
Xotira yetmadi (3-topshiriq, 6B)	$40\,000 \times 30$ va $2\,000 \times 2\,000$ matritsalar katta. Har iteratsiyadan keyin <code>rm()</code> + <code>gc()</code> (R) yoki <code>del</code> (Python) chaqiring — kodda shunday yozilgan.
Jadval ustunlari siljigan	O'zbekcha satr %16s ga berilgan. <code>pad()</code> / <code>padl()</code> ishlatilgan (bayt va belgi farqi).
Grafikda "—" o'rnida bo'sh joy yoki quti	R ning standart <code>pdf()</code> qurilmasi U+02BB ni chiza olmaydi. Yorliqlarda faqat ASCII yoki <code>cairo_pdf</code> tanlang.
5C natijasi 0,3698 dan past	<i>Bu xato emas — bu javob.</i> 9 ta test mustaqil emas. 5D nazorat tajribasi buni tasdiqlaydi.

Topshirish tartibi va akademik halollik

Topshirish talablari

- Fayl:** W10-lab-<familiya>.Rmd + undan olingan .html, yoki bajarilgan W10-lab-<familiya>.ipynb.
- Kod xatosiz ishlashi shart:** *Restart and Run All* dan so'ng hech bir katak xato bermasligi kerak.
- Talqin va qaror** har bir topshiriq uchun matn ko'rinishida yozilgan bo'lishi shart.
- Har bir natija** effekt hajmi + ishonch oralig'i + p tartibida yozilsin. Yolg'iz p — ball kamaytiradi.
- Muddat:** laboratoriyadan keyingi 48 soat ichida, Moodle.
- Grafiklar:** faqat Okabe–Ito ranglari; ma'noni faqat rang bilan bermang (shakl yoki yorliq qo'shing); o'q nomlari va manba shart.
- Ma'lumot halolligi:** haqiqiy, o'quv (*faraziy*) va simulyatsiya qilingan sonlarni ajrating; simulyatsiya yonida generator nomi (MINSTD), urug' va M ko'rsatilsin. Simulyatsiya natijasi *hech qachon* rasmiy statistika sifatida keltirilmaydi.

Sun'iy intellekt: nima mumkin va nima mumkin emas

Mumkin: kod xatosini topish; funksiya hujjatini tushuntirish; o'zingiz yozgan hisobot jumlangizni tahrirlash; muqobil yondashuvni so'rash; 8-topshiriqda AI javobini *tanqid qilish*. **Mumkin emas:** talqin va qaror bosqichlarini SI ga yozdirish — aynan shu qism baholanadi.

Ogohlantirish. Til modellari p -qiymat mavzusida muntazam ravishda: (i) " $p - H_0$ ning to'g'ri bo'lish ehtimoli" deydi; (ii) " $1 - p$ — ishonch darajasi" deb talqin qiladi; (iii) kichik p ni katta effekt bilan chalkashtiradi; (iv) " $p > 0,05$ — farq yo'q" deb yozadi; (v) effekt hajmi va ishonch oralig'ini so'ramaydi; (vi) necha ta test o'tkazilganini *hech qachon* so'ramaydi. Bu haftaning SI topshirig'i aynan shu xatolarni topishga bag'ishlangan.

Deklaratsiya majburiy: qaysi vosita, qaysi versiya, qaysi bosqichda, qanday so'rov bilan ishlatilgani va javob qanday tekshirilgani yoziladi. Oshkor qilingan foydalanish *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi; oshkor qilinmagani esa akademik halollik buzilishi hisoblanadi.

Manbalar. Çetinkaya-Rundel & Hardin, *Introduction to Modern Statistics* (2-nashr), 11-bob va 17–19-boblar · Newbold, Carlson & Thorne, *Statistics for Business and Economics*, 9-bob · Heumann, Schomaker & Shalabh, *Introduction to Statistics and Data Analysis*, 10-bob · Wasserstein, R. & Lazar, N. (2016), *The ASA statement on p-values: context, process, and purpose*, The American Statistician 70(2), 129–133 · Greenland, S. et al. (2016), *Statistical tests, P values, confidence intervals, and power: a guide to misinterpretations*, European Journal of Epidemiology 31, 337–350 · Simmons, J., Nelson, L. & Simonsohn, U. (2011), *False-positive psychology*, Psychological Science 22(11), 1359–1366 · Sellke, T., Bayarri, M. & Berger, J. (2001), *Calibration of p values for testing precise null hypotheses*, The American Statistician 55(1), 62–71 · Ioannidis, J. (2005), *Why most published research findings are false*, PLoS Medicine 2(8), e124 · Lehmer, D.H. (1951) — MINSTD. **Ma'lumot:** FAOSTAT / Our World in Data (Markaziy Osiyo hosildorligi, 1992–2018; O'zbekiston bug'doy hosildorligi t/ga) · *The Numbers* / Kaggle “movie industry” (2 467 ta film byudjeti, 2000–2018; 2 458 tasida reyting bor).